НЕДЕЛЯ 26 / 52

Состояния и переходы

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Состояния и допустимые переходы — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Причина остановки AI-workflow — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Сделать переходы draft → reviewed → approved

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Состояния и допустимые переходы

Простыми словами

Машина состояний разрешает только определённые переходы. Это как заказ: черновик нельзя сразу считать доставленным. Причина остановки должна сохраняться рядом с состоянием.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week26; затем cd Week26. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
var allowed = new Dictionary<string, string[]> {
    ["Draft"] = ["Ready"],
    ["Ready"] = ["Approved", "Rejected"]
};
bool CanMove(string from, string to) =>
    allowed.TryGetValue(from, out var next) && next.Contains(to);
Console.WriteLine(CanMove("Draft", "Approved"));
```

Что должно получиться

False: сначала нужен переход в Ready.

Попробуй сам

Добавь состояния Failed и Completed. Нарисуй стрелки. Для каждого неверного перехода верни понятную причину и проверь, что состояние не изменилось.

Если запутался

Не меняй статус до того, как выполнены его обязательные условия.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему статус нельзя принимать из формы как окончательную истину?

Проверка ответа

Почему статус нельзя принимать из формы как окончательную истину? Сервер должен сам проверить допустимость перехода.

Один маленький опыт

Добавь состояния Failed и Completed. Нарисуй стрелки. Для каждого неверного перехода верни понятную причину и проверь, что состояние не изменилось.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Не меняй статус до того, как выполнены его обязательные условия.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week26; затем cd Week26. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

False: сначала нужен переход в Ready.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Причина остановки AI-workflow

Простыми словами

Workflow может остановиться из-за отсутствия источников, отказа пользователя, лимита или ошибки инструмента. Это разные состояния; их нужно сохранять отдельно от свободного текста ответа.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
{ "state":"Stopped", "reason":"NoSources", "step":"retrieve" }
{ "state":"Stopped", "reason":"UserDeclined", "step":"approve" }
{ "state":"Failed", "reason":"ProviderTimeout", "step":"draft" }
```

Что должно получиться

Причина объясняет, можно ли продолжить и что делать дальше.

Попробуй сам

Добавь enum причин. Подставь три исхода и проверь переходы состояния. Для каждого напиши короткое сообщение для себя.

Если запутался

Не сохраняй свободный ответ модели как единственный источник состояния.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Сделать переходы draft → reviewed → approved

С чего начать

Добавь состояния workflow и таблицу допустимых переходов. Сохраняй причину Failed/Rejected. Протестируй хотя бы один запрещённый переход.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Сделать переходы draft → reviewed → approved

Связь с темой

Машина состояний разрешает только определённые переходы. Это как заказ: черновик нельзя сразу считать доставленным. Причина остановки должна сохраняться рядом с состоянием.

Порядок действий

1. Добавь состояния workflow и таблицу допустимых переходов.

2. Сохраняй причину Failed/Rejected.

3. Протестируй хотя бы один запрещённый переход.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Не меняй статус до того, как выполнены его обязательные условия.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Добавь состояния Failed и Completed. Нарисуй стрелки. Для каждого неверного перехода верни понятную причину и проверь, что состояние не изменилось.

Контрольный вопрос

Почему статус нельзя принимать из формы как окончательную истину? Сервер должен сам проверить допустимость перехода.

30 минут: объяснить решение

Раз в неделю объяснить за 3-5 минут: что сделано, почему выбран вариант, какие альтернативы. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Сделать переходы draft → reviewed → approved. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему «что-то пошло не так» недостаточно? Нельзя выбрать правильное действие восстановления.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.